

Bookery AI

Recomendación de libros en español mediante recuperación semántica: comparación con BM25

1. Problema y objetivo

El usuario describe el libro que busca en lenguaje natural. El sistema devuelve hasta cinco títulos de un catálogo académico y una explicación basada en su ficha. La pregunta experimental es si la recuperación semántica ordena mejor los libros relevantes que BM25 para consultas conversacionales en español.

La unidad evaluada es el par consulta-libro. El alcance es la recomendación; la aplicación no consulta inventario, precios ni ventas de Todo Libros.

2. Datos y preparación

El catálogo contiene 215 libros con edición en español y 28 categorías principales. Combina fichas revisadas para el proyecto con obras seleccionadas de Open Library. Cada registro incluye identificador, título, autor, descripción, géneros, idioma, referencia de edición y fuente. Se eliminaron duplicados por ID y se exigieron campos obligatorios. El texto recuperable concatena título, autor, géneros y descripción.

Parte de las fichas ampliadas solo tiene metadatos temáticos, sin sinopsis argumental verificada. La selección no representa todo el mercado editorial. El catálogo y sus anotaciones están versionados en data/; el índice de embeddings se regenera con el comando del README.

3. Arquitectura funcional

Catálogo revisado → normalización y texto recuperable → BM25 / embeddings → FastAPI → interfaz Nuxt. La API valida la entrada, aplica filtros y ejecuta el recuperador seleccionado. Un modelo de lenguaje opcional redacta motivos para fichas con sinopsis revisada; sus frases no modifican el orden de los libros.

The screenshot displays the Bookery AI web interface. At the top, a search bar asks "¿Qué te gustaría leer?" (What would you like to read?). Below it, the user's query "Quiero ciencia ficción sobre un imperio galáctico" (I want science fiction about a galactic empire) is entered. There are two dropdown menus: "Cualquier género" (Any genre) and "Búsqueda semántica" (Semantic search), both set to their default values. A green button labeled "Recomendar libros →" (Recommend books) is to the right. Below the search bar, the section "Libros para ti" (Books for you) shows "5 resultados · 2953.21 ms". A green box contains the text "BOOKERY AI · EXPLICACIONES CON IA" (Bookery AI · Explanations with AI) and "Encontré 5 libro(s) del catálogo que podrían interesarte." (I found 5 book(s) from the catalog that might interest you.). Below this, three book cards are shown, each with a number, title, and genre "Ciencia ficción" (Science fiction): 01 "Fundación", 02 "Guía del autostopista" (with a car icon), and 03 "El juego de Ender".

Figura 1. Consulta real en la interfaz; el método semántico está seleccionado por defecto.

4. Línea base y modelo propuesto

BM25 es la línea base léxica: puntúa coincidencias de términos en el mismo texto de catálogo, con $k1 = 1,5$ y $b = 0,75$. Semántico reutiliza sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, revisión e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42, de 384 dimensiones. No se entrenaron ni ajustaron pesos. Los vectores normalizados se ordenan por producto punto, equivalente a similitud coseno. Ambos métodos reciben las mismas consultas, filtros y catálogo.

5. Validación y métricas

Se compararon nueve consultas fijas en español. Para cada una se reunieron los cinco primeros resultados de ambos métodos, se quitaron duplicados y una persona calificó 71 pares consulta-libro sin ver qué método propuso cada candidato. La escala fue 0 = no encaja, 1 = poco, 2 = bien y 3 = muy bien. Los parámetros del modelo no se ajustaron con estas notas.

La métrica principal es $nDCG@5$, que premia situar arriba los libros con mayor relevancia. $Precision@5$ cuenta los libros con nota 2 o 3 entre los cinco primeros. También se registra cumplimiento de filtros y duración media de `search()` tras cargar los índices. La latencia no incluye HTTP, LLM ni arranque.

6. Resultados revisados

Método	$nDCG@5$	$Precision@5$	Filtros	Tiempo medio
BM25	0.8456	0.4444	1.0	0.6504 ms
Semántico	0.8998	0.4222	1.0	10.7836 ms

El semántico obtuvo mejor $nDCG@5$ (0,8998 frente a 0,8456), por lo que ordenó mejor los candidatos según la métrica principal. BM25 obtuvo $Precision@5$ ligeramente mayor (0,4444 frente a 0,4222): equivale a 20 libros útiles frente a 19 en 45 posiciones evaluadas por método.

Érase una vez un corazón roto

Stephanie Garber · Fantasía, Romance

Evangeline busca impedir la boda del hombre que ama y hace un trato con una figura mágica. Su decisión la conduce a un mundo de pactos, deseos y consecuencias inesperadas.

[Ver fuente ↗](#)

Tu nota

2

Guardar notas de esta consulta

Calcular comparación final

Método	$nDCG@5$	Precisión@5
BM25	0.8456	0.4444
Semántico	0.8998	0.4222

Bookery AI · Catálogo académico de demostración en español; no representa el inventario actual de Todo Libros. Los resultados dependen de las descripciones disponibles.

Figura 2. Comparación calculada desde la interfaz después de guardar las notas humanas.

7. Análisis de errores

Las notas bajas muestran que compartir un tema o palabra no basta para responder toda la consulta. Estos son candidatos observados en la evaluación; la calificación se refiere a la consulta, no a la calidad general del libro.

Consulta abreviada	Candidato	Nota	Posible causa
Imperio galáctico	Frankenstein	0	Coincide 'científico'; falta el imperio.
Control de emociones	Orgullo y prejuicio	0	Normas sociales sin distopía.
Romance fingido	Cómo ganar amigos	0	Relaciones sin trama romántica.

Una consulta adicional sobre vigilancia digital y pérdida de libertad devolvió también títulos poco relacionados, como American Psycho y Coraline. Este caso se observó en la demostración y no se incluyó en las nueve consultas usadas para las cifras de la tabla. Las fichas temáticas breves reducen la información disponible para distinguir coincidencias superficiales.

8. Pruebas del sistema

Se comprobó en el navegador una consulta válida: 'Quiero ciencia ficción sobre un imperio galáctico', con cinco resultados y Fundación en primer lugar. La entrada vacía mostró el mensaje 'Escribe qué te gustaría leer'. La consulta difícil anterior devolvió resultados, pero evidenció límites de relevancia. La pantalla de evaluación mostró 9 de 9 consultas guardadas y recalculó la misma tabla registrada en CSV.

El proyecto incluye pruebas Python para la API, métricas, recuperación y persistencia de notas, y una prueba de navegador que recorre Nuxt → FastAPI → recuperador. La instalación y los comandos están descritos en el README.

9. Limitaciones y conclusiones

La muestra de nueve consultas es pequeña y fue diseñada alrededor del catálogo conocido; las conclusiones no se extrapolan a otras librerías ni a consultas arbitrarias. Parte de las descripciones carece de trama verificada. El LLM opcional puede producir explicaciones incorrectas y el modo Semántico + Jev no forma parte de esta evaluación.

En estas consultas, la recuperación semántica cumplió el objetivo principal de mejorar el orden frente a BM25. La diferencia de Precision@5 fue pequeña y favorable a BM25. El sistema funcional permite consultar, comparar y revisar resultados, pero requiere ampliar consultas y fichas para una validación más sólida.

Referencias y reproducibilidad

Repositorio: github.com/charlydeveloping/Bookery-AI. Datos: Open Library Search API (openlibrary.org/dev/docs/api/search) y anotaciones del proyecto. Modelo: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, revisión indicada arriba. Código, dependencias, instrucciones y juicios humanos: README.md, data/evaluation/reviewed_queries.json y results/evaluation_reviewed.csv del repositorio.